

ONDULEUR AUTONOME

Un onduleur est un convertisseur statique qui assure la conversion de la grandeur électrique continue (tension ou courant) d'une source en une grandeur alternative (tension ou courant).

Selon la nature de la source d'alimentation (source de courant ou de tension) on distingue respectivement les onduleurs de courant et les onduleurs de tension.

Un onduleur autonome de tension par exemple fournit une tension alternative réglable en fréquence et en valeur efficace.

Les onduleurs de tension non autonomes ou assistés sont des redresseurs réversibles dont la fréquence de la tension de sortie de l'onduleur est imposée par la source d'alimentation.

Selon la nature de la charge (monophasée ou triphasée) on distingue respectivement les onduleurs monophasés et les onduleurs triphasés.

Dans ce cours nous nous intéressons à l'onduleur de tension autonome.

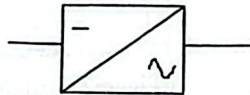


Figure 1 : le symbole de l'onduleur

1) Quelques applications

- La réalisation d'alimentations de sécurité pour les équipements ne pouvant supporter les coupures et les microcoupures du réseau industriel : ordinateurs, appareils médicaux, ... Les onduleurs fonctionnent à partir de batteries et délivrent des tensions de valeur et de fréquence constantes.
- La réalisation de variateurs de vitesse pour moteur à courant alternatif (moteurs synchrones et asynchrones) par action sur la fréquence (V/f constant). L'onduleur est alors alimenté à partir du réseau industriel par un redresseur.
- Liaison asynchrone entre deux réseaux alternatifs de fréquences différentes.
- Récupération d'énergie lors du freinage de puissants moteurs à courant continu (train, métro, laminoir, ...).

2) Les interrupteurs utilisés

Les interrupteurs sont constitués d'un interrupteur électronique commandable à l'ouverture et à la fermeture (transistor ou thyristor) associé ou non avec une diode en antiparallèle.

La mise en antiparallèle de diodes rend les interrupteurs bidirectionnels.

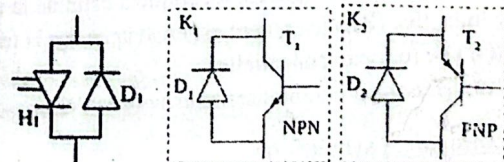


Figure 2 : interrupteurs bidirectionnels.

3) Quelques structures d'onduleurs

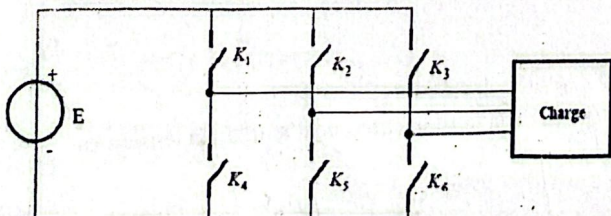


Figure 3 : Structure d'onduleur triphasé

O.L.

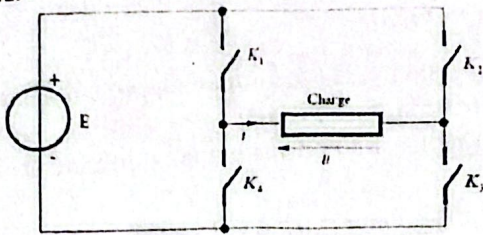


Figure 4 : onduleur monophasé en pont

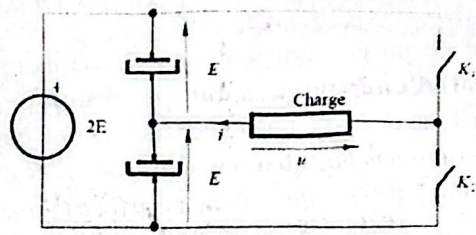


Figure 5 : onduleur monophasé en 1/2 pont

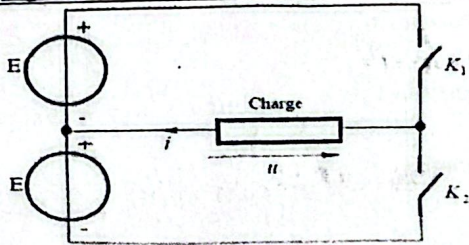


Figure 6 : onduleur monophasé en 1/2 pont

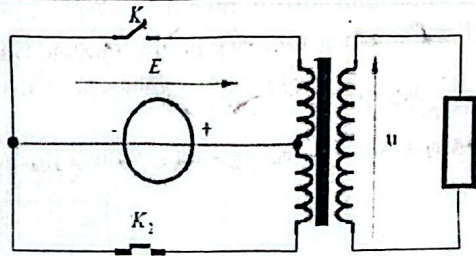


Figure 7 : onduleur monophasé avec transformateur à point milieu

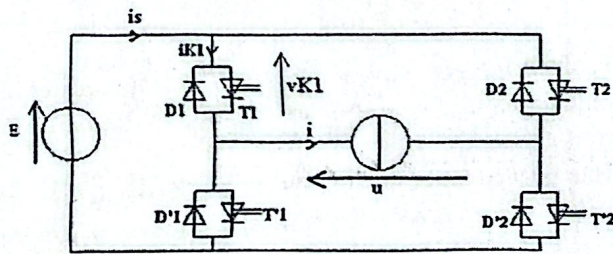


Figure 8 : onduleur monophasé en pont

4) Quelques commandes et formes d'ondes de tensions associées

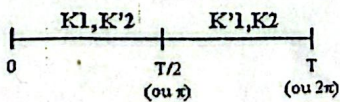
La forme d'onde de la tension fournie par l'onduleur dépend du type de commande utilisée.

La forme d'onde du courant est identique à celle de la tension dans le cas d'une charge résistive ($I=U/R$). Pour la charge inductive (RL) le courant est en avance sur la tension et ne s'annule pas en même temps que la tension. le courant a une forme exponentielle.

Les commandes sont nombreuses nous nous intéressons à quelques-unes.

a) La commande symétrique

Les interrupteurs sont simultanément commandés ($K1$ et $K'2$ en même temps ; $K'1$ et $K2$ en même temps).



La valeur efficace de la tension de sortie n'est pas réglable et dépend de la tension continue d'entrée. La tension en créneaux a deux états $+E$, $-E$. Le rapport cyclique égale 0,5.

O.L.

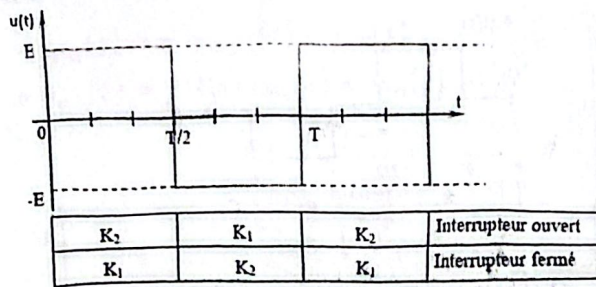


Figure 9 : cas d'un onduleur monophasé en $\frac{1}{2}$ pont avec 2 interrupteurs K_1 et K_2 .

La tension aux bornes de la charge est alternative.

Dans le cas d'une charge inductive RL, le courant a l'allure suivante (l'interrupteur K doit être bidirectionnelle en courant):

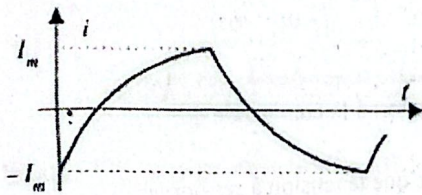


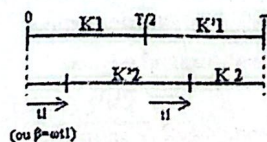
Figure 10 : courant de l'onduleur en demi-pont

Pour le cas d'une charge résistive le courant de la charge a la même allure que la tension à ses bornes.

b) La commande décalée

La commande des interrupteurs est décalée : pendant un instant la charge est court-circuitée sur elle-même.

K_2 est décalé de t_1 par rapport à K_1 de même K_2 de t_1 par rapport à K_1 .



Ce décalage permet de faire varier la valeur efficace de la tension d'alimentation.

Suivant la valeur de ce décalage un harmonique gênant sera éliminé (en général l'harmonique de rang 3).

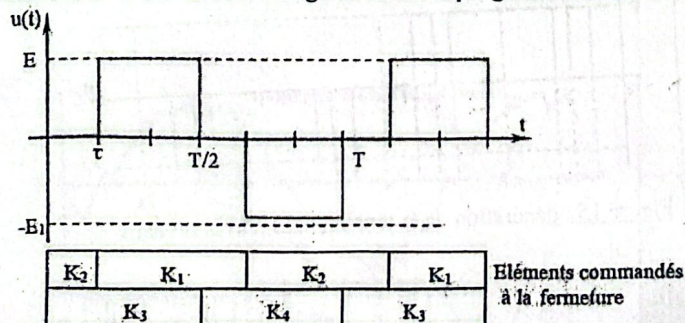
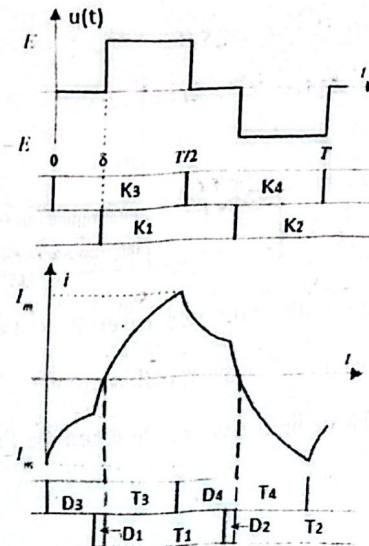


Figure 11 : cas d'un onduleur monophasé en pont avec 4 interrupteurs K_1 , K_2 , K_3 et K_4 .

Figure 12 : Allures de la tension u et du courant i dans le cas d'une charge inductive RL (montage en pont)



La commande des interrupteurs K_1 et K_2 est décalée d'une durée τ par rapport à la commande des interrupteurs K_3 et K_4 .

Pour le cas d'une charge résistive le courant de la charge a la même allure que la tension à ses bornes.

c) La commande M.L.I.

L'utilisation de cette commande fait de l'onduleur le plus performant.

Il s'agit d'un mode de commande particulier des onduleurs, leurs structures et leurs charges restant inchangées. La MLI peut s'appliquer à tous les types d'onduleurs, monophasés ou triphasés.

La Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI ou PWM : Pulse Width Modulation) permet d'annuler les harmoniques de rang faible.

Il existe de nombreuses manières d'élaborer le signal de commande MLI, elles conduisent à des tensions de sortie $v(t)$ à deux niveaux, trois niveaux (monophasé) ou quatre niveaux (triphasé).

Exemple : principe de la commande M.L.I pré-calculée

Les instants de commutation sont préalablement calculés puis mis en mémoire.

La commande MLI peut générer une tension à 2 niveaux (+E, -E) ou une tension à 3 niveaux (+E, 0, -E)

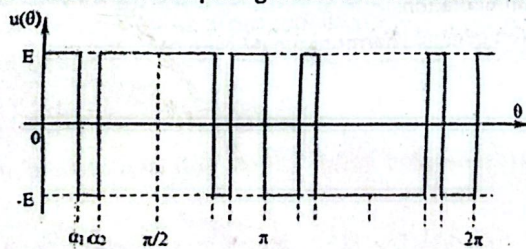


Figure 14 : génération de la tension MLI à deux niveaux

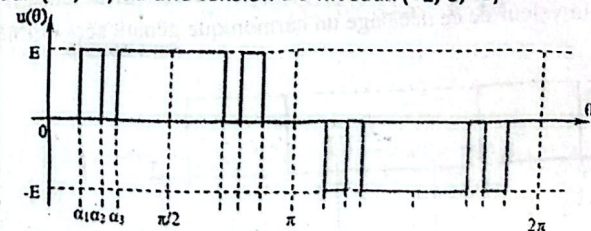


Figure 15 : génération de la tension MLI à trois niveaux

5) Elaboration de tension M.L.I à deux niveaux

Le graphique ci-dessous représente une tension sinusoïdale, notée $v_{\sin}(t)$, et une tension triangulaire, notée $v_{tri}(t)$ et la tension modulée $u_{mli}(t)$ d'amplitude $U = E$.

La tension MLI, notée $u_{mli}(t)$, est générée selon la méthode suivante :

O.L.

- $u_{mli}(t) = U$ si $v_{sin}(t) \geq v_{tri}(t)$
- $u_{mli}(t) = -U$ si $v_{sin}(t) < v_{tri}(t)$

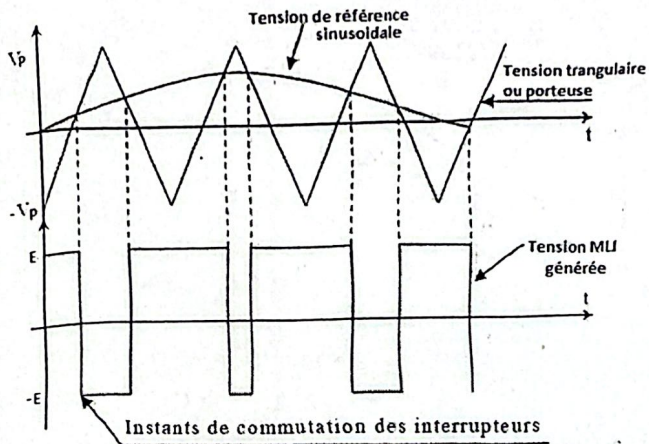


Figure 13 : génération de la tension MLI

Paramètres

- Le facteur de modulation est égal au rapport de la fréquence de la tension triangulaire, notée f_t , sur celle de la tension sinusoïdale, notée f :

$$m = \frac{f_t}{f}$$

Lorsque le facteur de modulation augmente, les fréquences des premiers harmoniques non négligeables augmentent ce qui rend le filtrage plus simple : le courant se rapproche d'une sinusoïde.

- Le facteur de réglage est donné par la relation

$$r = \frac{V\sqrt{2}}{V_{trimax}}$$

L'action sur ce coefficient permet de faire varier la valeur efficace du fondamental de la tension de sortie.

